美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 成品组装 SOP 流程清单

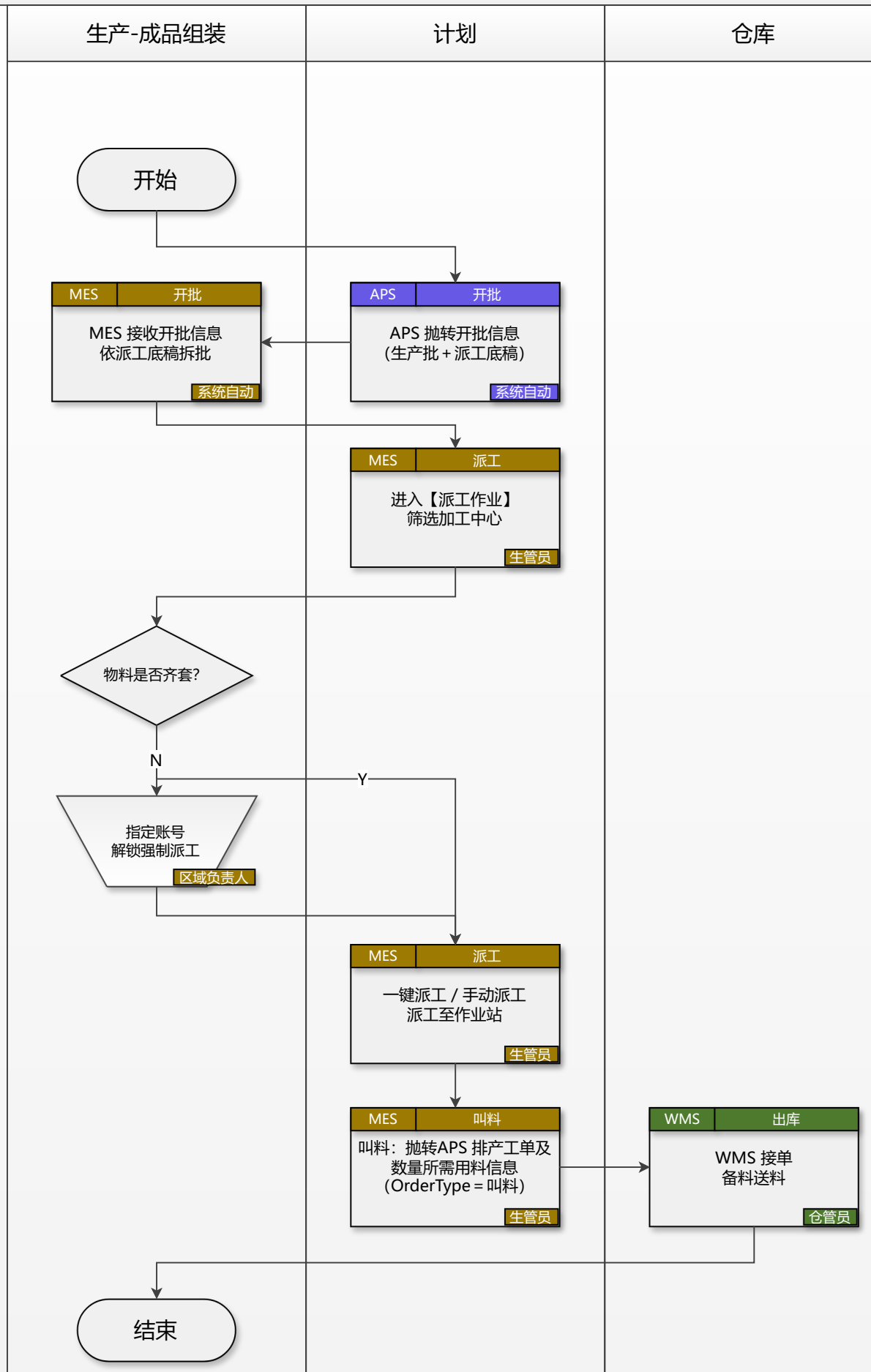
流程编号	流程名称
MSE054	组装-开批派工流程
MSE055	组装-上料流程
MSE056	组装-产前准备流程
MSE057	组装-生产报工流程
MSE059	组装-手动报工流程
MSE062	组装-在库返工流程1
MSE063	组装-报废流程1

共 7 个流程

美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE054	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-开批派工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. MES 接收 APS 开批信息拆批；依据 APS 派工底稿派工。2. 若物料不齐套，MES 不可以执行派工，指定账号可以解锁强制派工。3. 派工后叫料，将 APS 排产工单及数量所需的用料信息通知 WMS 备料送料；接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，是叫料还是叫模。



关键作业说明

① 开批拆批
APS 依「哪个产品、在哪个加工中心、什么时间、需求多少数量」推送
开批信息与派工底稿，MES 接收后拆批产生生产批。

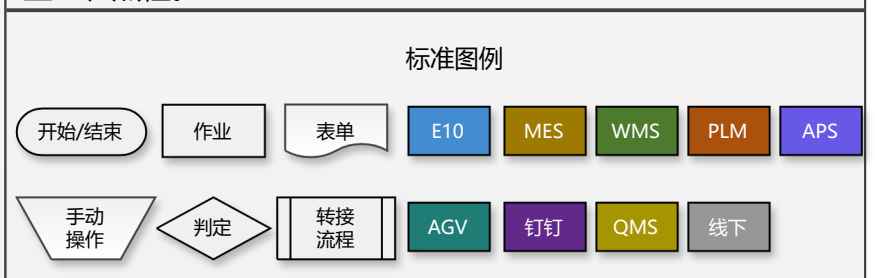
② 派工作业
登录 MES 进入【派工作业】模块，筛选加工中心，系统展示该中心下所有
待派工的生产批；支持按工单号、料号、日期等条件快速筛选。
※ 加工中心在基础数据中配置，列表为空请联系后端维护。

③ 齐套检查
选中生产批后点击「齐套检查」，系统自动校验物料、模具、工艺参数
是否齐套，齐套通过的生产批方可派工。
※ 校验规则在后端「齐套参数设置」中配置。

④ 不齐套处理
若物料不齐套，MES 不允许执行派工；指定账号可解锁强制派工，
并在系统中留痕。

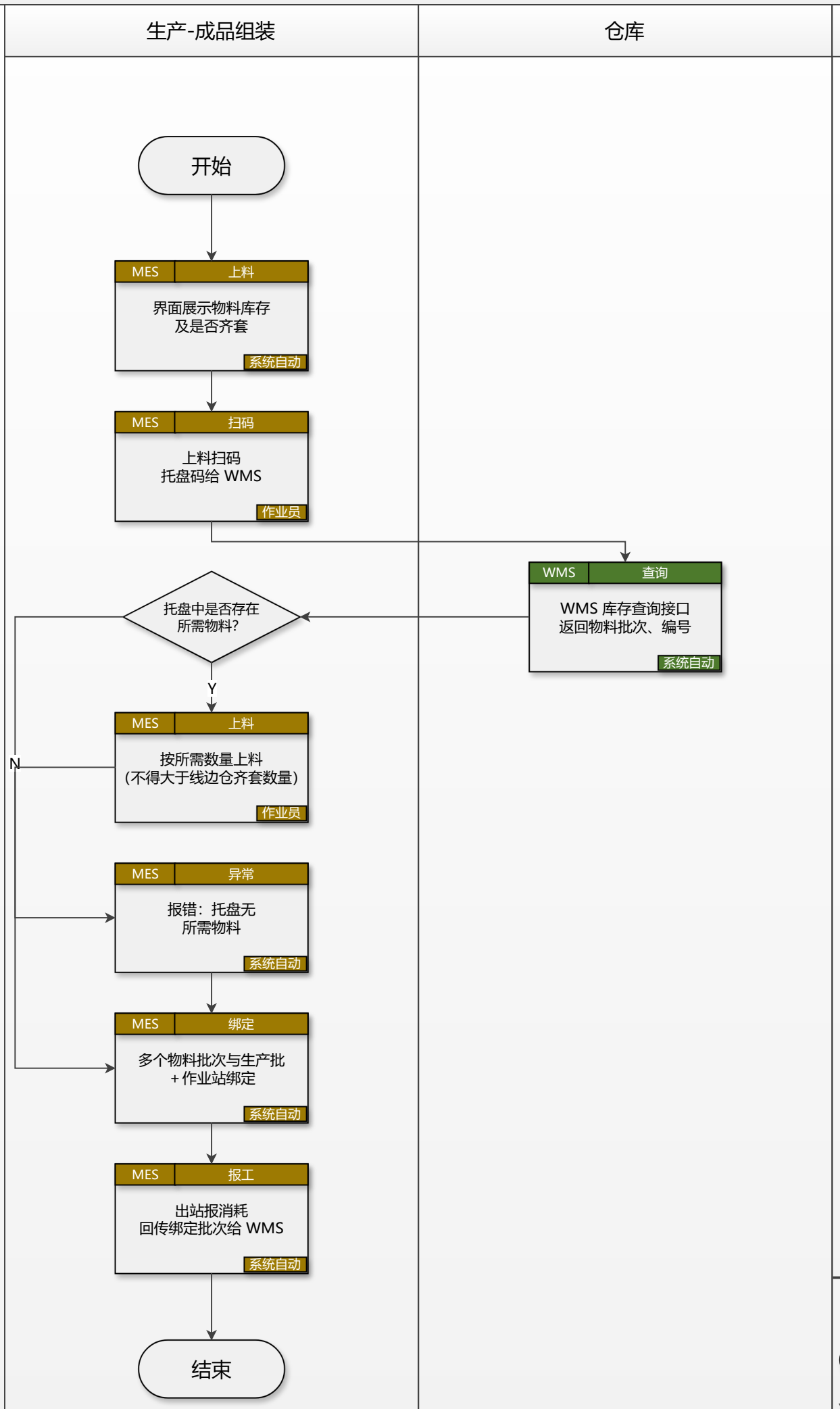
⑤ 派工与叫料
· 齐套通过后点「一键派工」，系统自动将工单分配至最优机台；也可
手动选择目标机台后点「派工」，工单状态更新为「已派工」。
· 派工后自动叫料：将APS 排产工单及数量所需用料信息通知 WMS，由 WMS 备料送料。
· 接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，
是叫料还是叫模。

⑥ 完成
派工完成后工单状态为「已派工」，可进入产前准备流程执行上工、点检。



Mayshel美诗儿	美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司				
流程编号：MSE055	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-上料流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

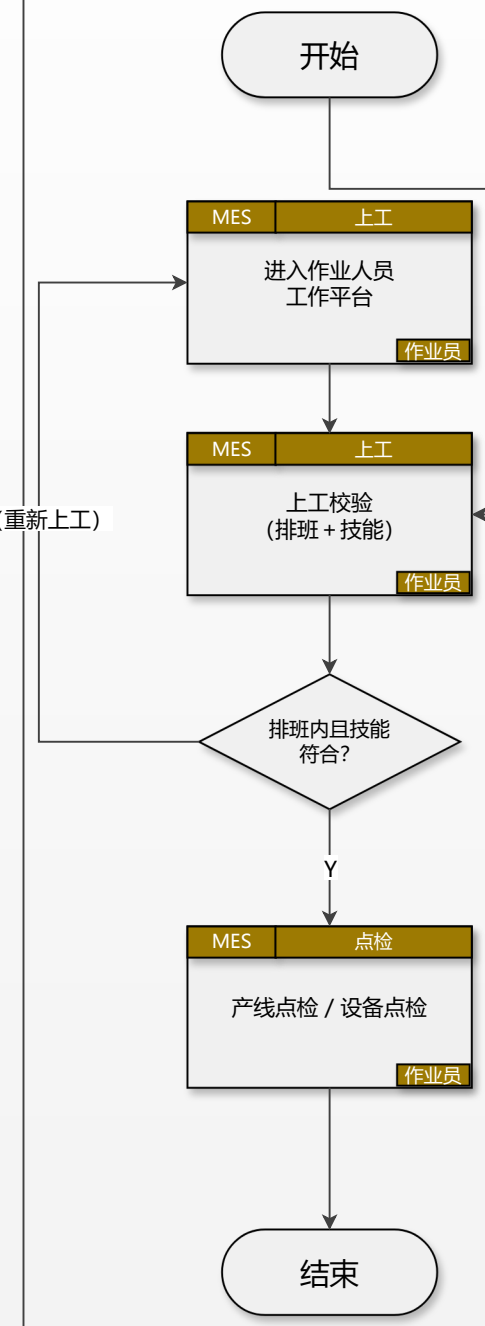
流程定义：1. 界面展示每个物料对应库存以及是否齐套（WMS 库存查询接口），上料数量不得大于线边仓齐套数量。2. 上料扫码调 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号。3. 校验托盘中是否存在所需物料，若有将所需数量上料，若无则报错。4. 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定（出站报消耗需将绑定的物料批次回传 WMS）。



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE056	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-产前准备流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 上工校验：① 校验人员排班信息，非排班时间不允许上工；② 校验人员技能信息，非指定规定技能不允许上工（钉钉设定人员技能等级，PLM 工序上设定技能等级）；③ 组装人员执行批量上工，需提前至报工群组作业维护报工群组。2. 开始生产前，产线点检。



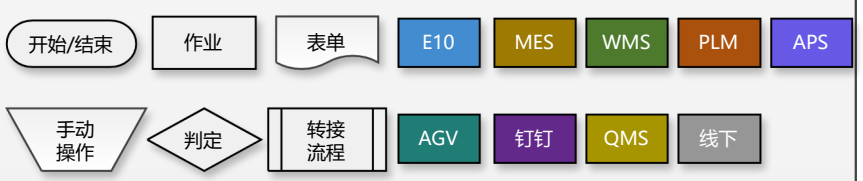
① 上工校验
进入【作业人员工作平台】，系统显示当前登录人有权限的所有机台/产线。
上工后系统自动执行双重校验：
· 排班校验：非排班时间不允许上工。
· 技能校验：人员技能等级由钉钉设定，工序要求技能等级由 PLM 设定，
非指定规定技能不允许上工。

※ 组装人员执行批量上工，需提前至【报工群组作业】维护报工群组。

② 校验不通过
排班或技能校验不通过时不允许上工，需由区域负责人确认排班/技能等级
是否维护正确，修正后重新上工。

③ 产线点检
开始生产前执行产线点检，系统按设备类型自动带出对应点检项目，
逐一填写点检值后确定。
※ 可设置点检必须通过才允许进站报工；点检未完成或结果为 NG 时
不允许进站报工（取决于后端参数设置）。

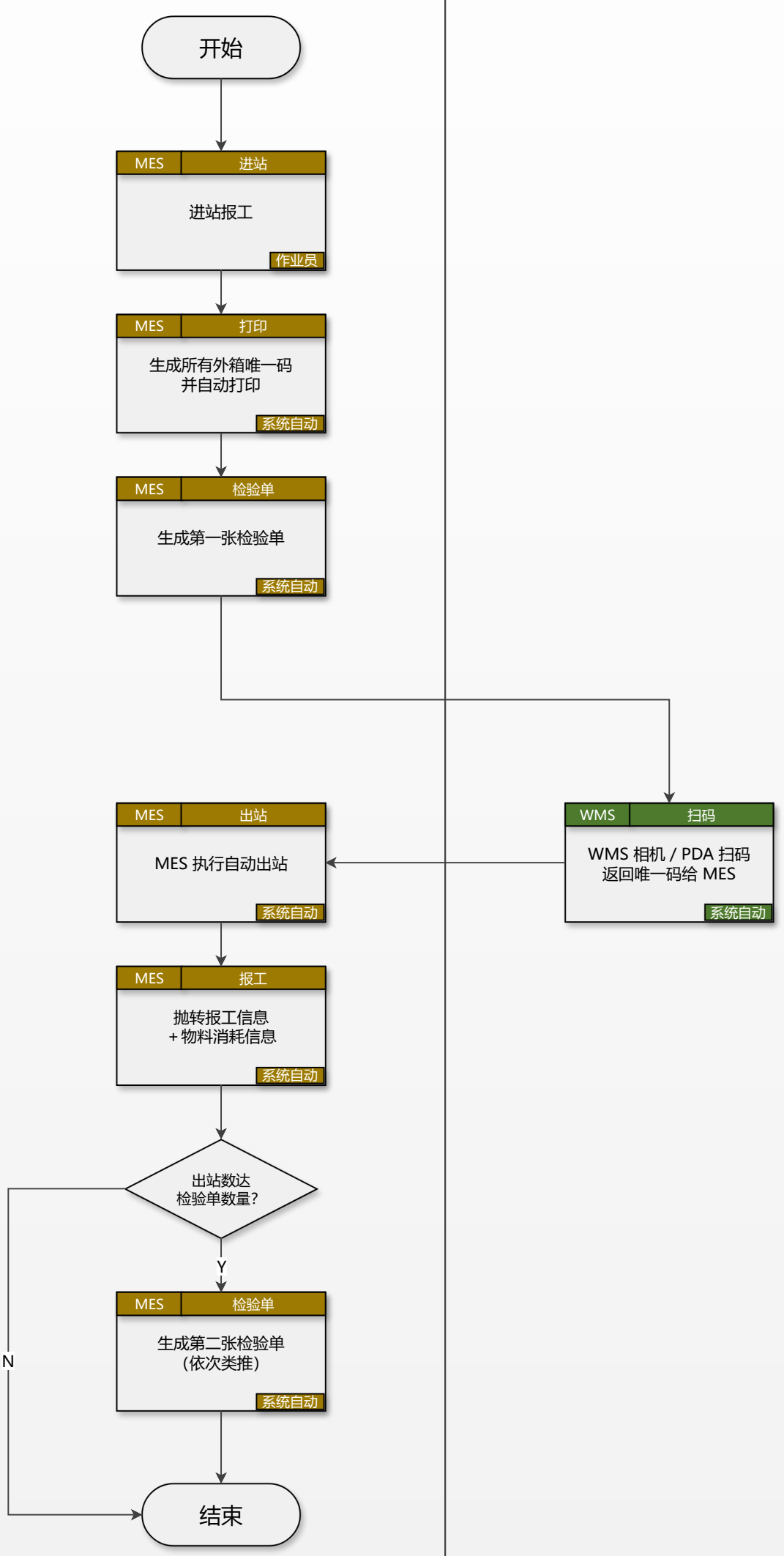
标准图例



Mayshel美诗儿	美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司				
流程编号：MSE057	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-生产报工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 进站报工：① 进站后生成所有外箱唯一码并自动打印；② 进站之后生成第一张检验单。2. 出站报工：① WMS 相机或 PDA 扫码后将唯一码返回 MES，MES 执行自动出站，出站后将报工信息和物料消耗信息抛转 WMS；② 出站数量达到检验单数量后生成第二张检验单，依次类推。

生产-成品组装	仓库	关键作业说明

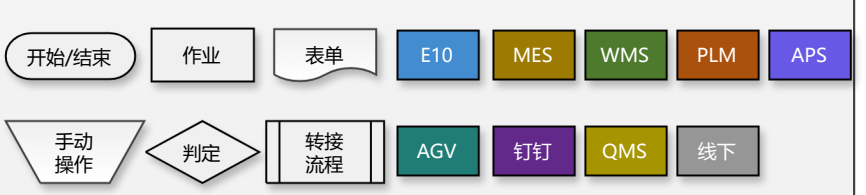


① 进站报工
在作业平台选择对应产线点击【进站报工】，填入本次进站生产数量后确认，
工单状态变为「生产中」。
· 进站后生成所有外箱唯一码并自动打印（二维码规则：202506050001）。
· 进站后生成第一张检验单。
※ 装箱人员需提前将箱码粘贴到外箱，供线尾相机扫码。

② 出站报工
取消原喷码机方案，新增扫码相机：包装完成后扫码相机扫码，将唯一码值
抛转 MES，MES 依对应唯一码及数量执行自动出站；也可由 WMS PDA 扫码。
出站后调用物料消耗接口，将工单物料消耗传给 WMS，同时将绑定的
物料批次回传 WMS。

③ 生成后续检验单
出站数量达到检验单数量后生成第二张检验单，依次类推。

标准图例

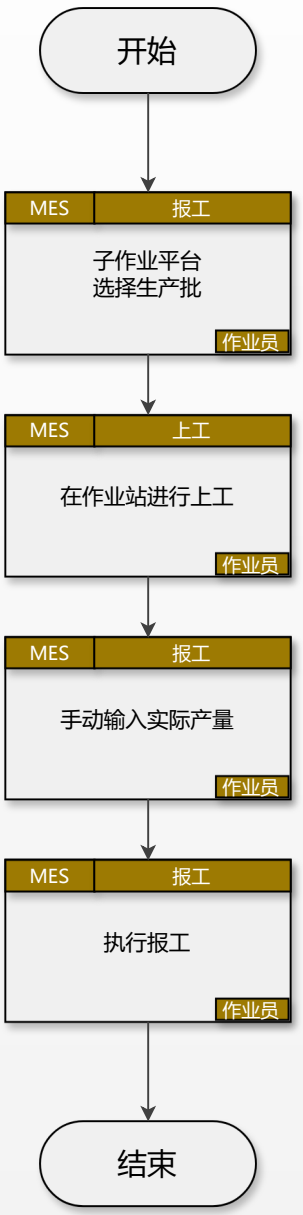


美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE059	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-手动报工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：子作业平台：1. 选择生产批。2. 在作业站进行上工。3. 手动输入实际产量，执行报工。

生产-成品组装

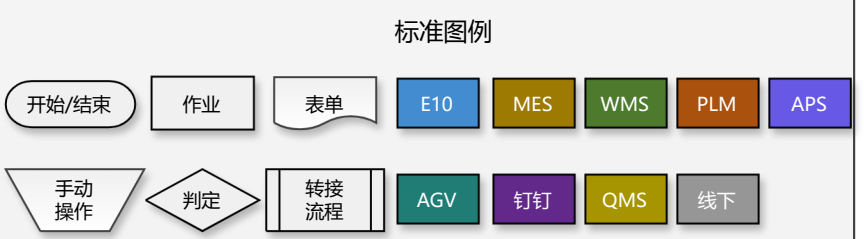


关键作业说明

① 进入子作业平台
在【子作业平台】选择生产批，并在作业站完成上工；
未上工不允许进站报工。

② 手动报工
手动输入实际产量后执行报工，完成本工序报工记录。

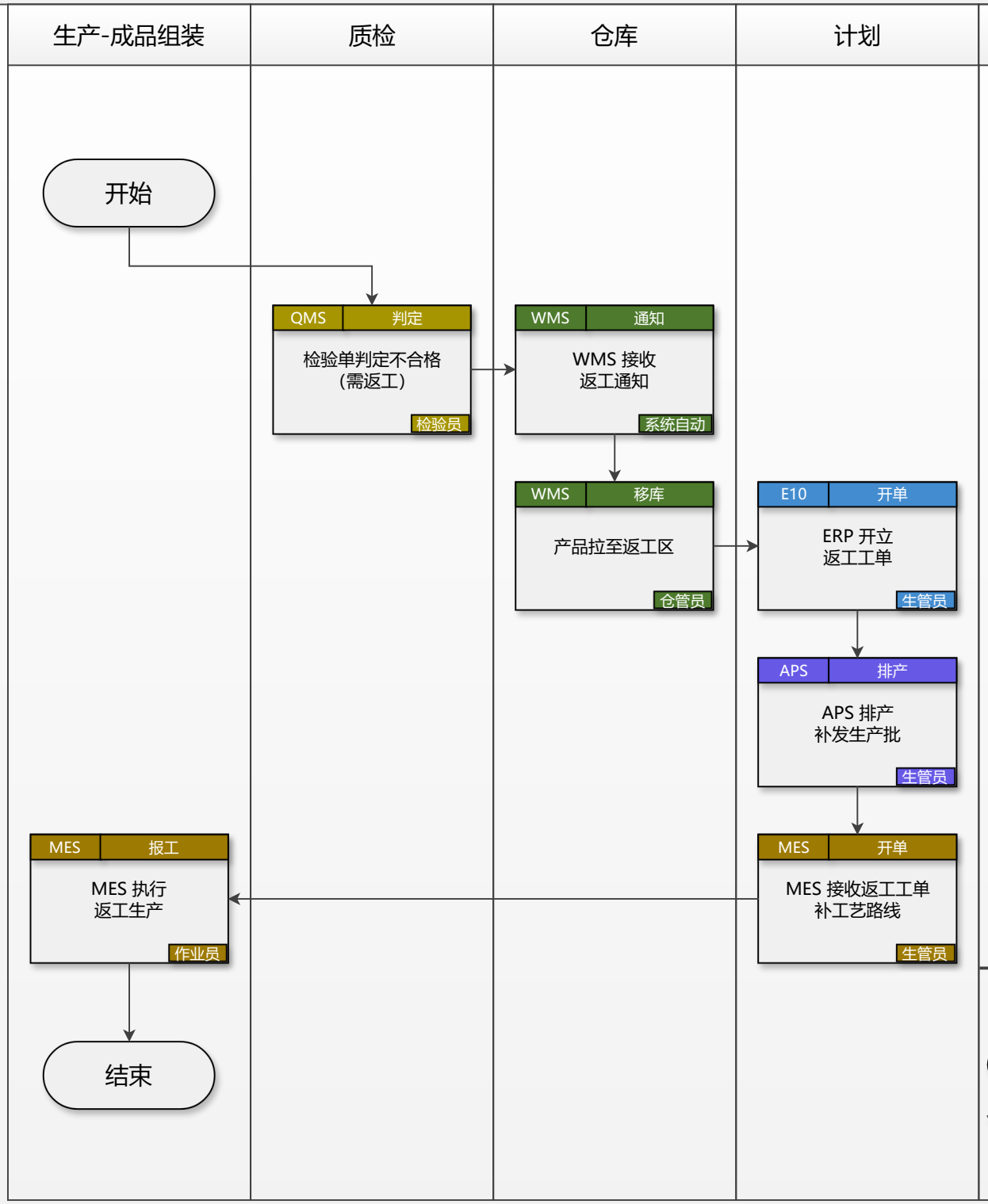
标准图例



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE062	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-在库返工流程1	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。

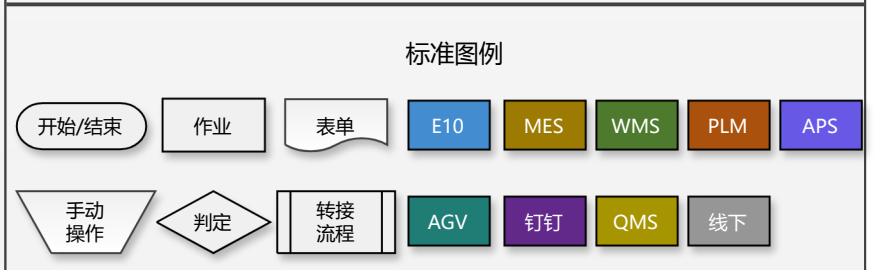


关键作业说明

① 判定返工
质检依据生成的检验单执行检验并判定；判定为「返工」的，MES 将检验结果（含检验单号）抛转 WMS。

② 移库、开单与排产
WMS 依检验结果将产品从原库位拉至返工区。
由 ERP 开立返工工单，工单下发给 APS 进行排产；
APS 排产完成后补发生产批给 MES，MES 补工艺路线。

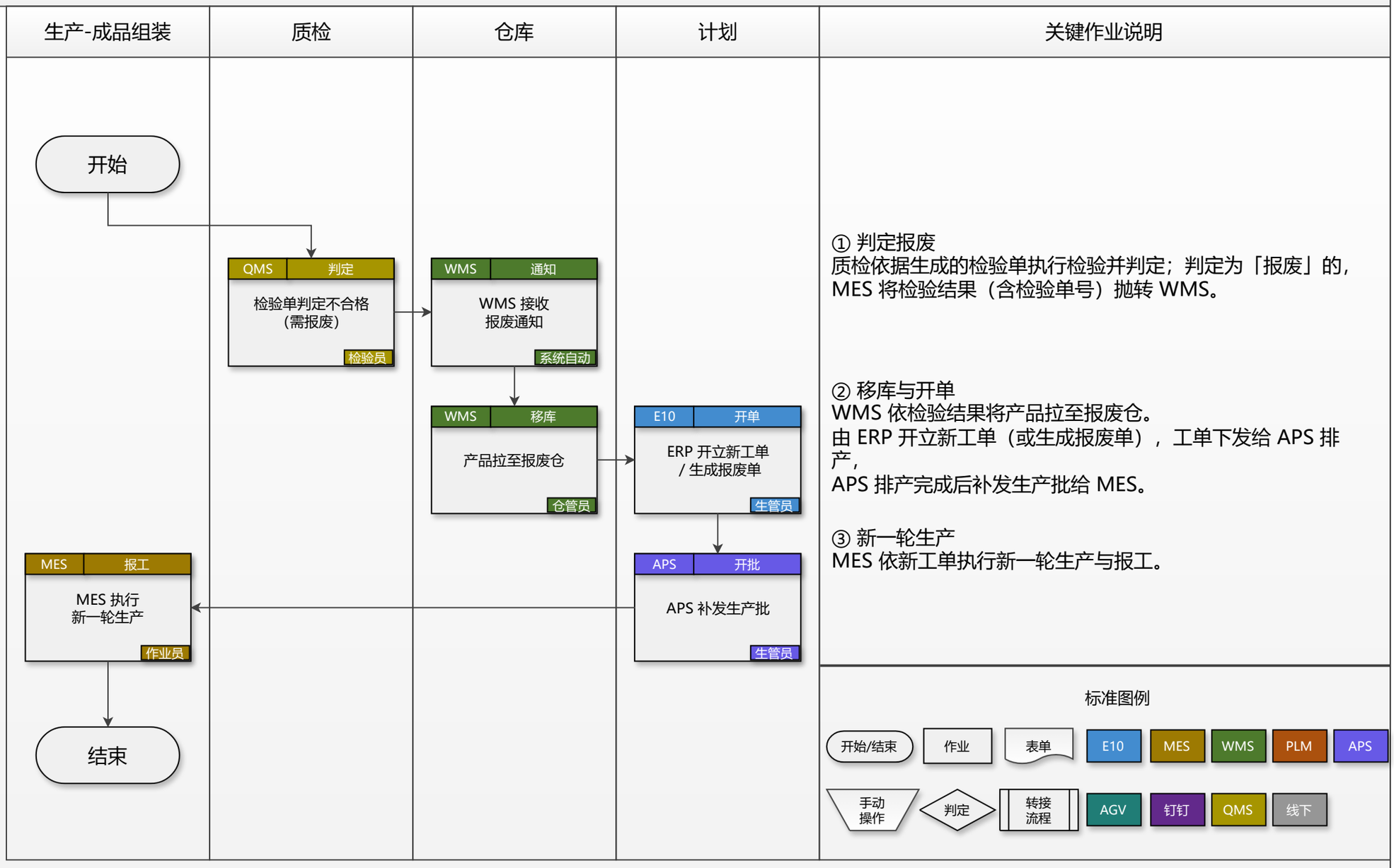
③ 返工生产
MES 依 APS 补发的生产批执行新一轮生产与报工，工单完成后成品重新入库。



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE063	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-报废流程1	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要报废，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。



关键作业说明

① 判定报废
质检依据生成的检验单执行检验并判定；判定为「报废」的，MES 将检验结果（含检验单号）抛转 WMS。

② 移库与开单
WMS 依检验结果将产品拉至报废仓。
由 ERP 开立新工单（或生成报废单），工单下发给 APS 排产，
APS 排产完成后补发生产批给 MES。

③ 新一轮生产
MES 依新工单执行新一轮生产与报工。